卷册检索号 SEARCH NO. OF THE VOLUME
MLHVDC-LCS-ECI-DD-SG-0401 30-B003701S-S0401

第 1 页 PAGE　共 1 页 OF

图纸文件目录（首页）

CATALOG OF DRAWING DOCUMENTS (HEAD PAGE)

拉合尔±660kV换流站 ±660kV Lahore Converter Station 工程 PROJECT　施工图 Detail Design 阶段 DESIGN STAGE

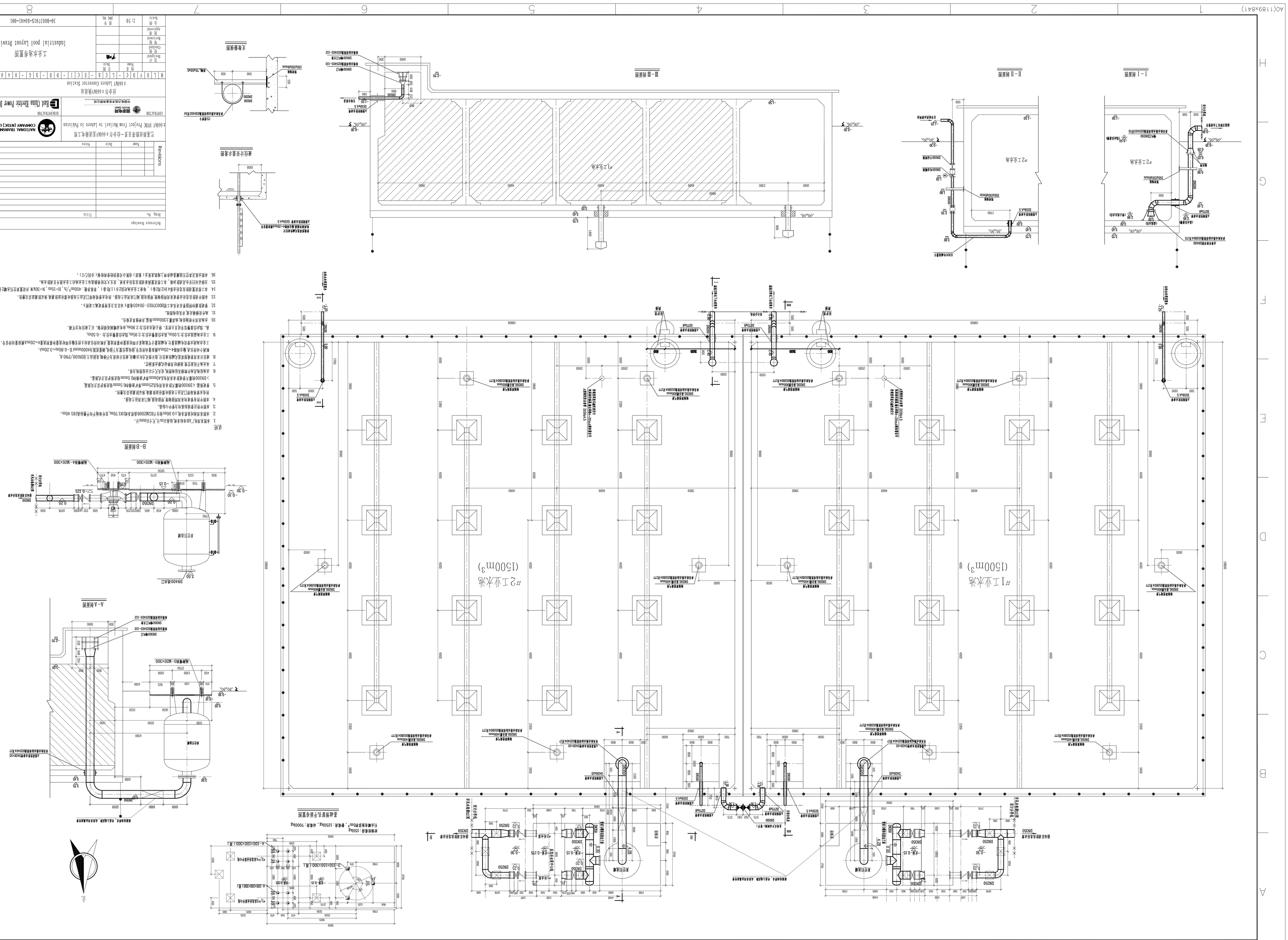
水布 Hydraulic 专业 SPECIALITY　第 04 卷 VOLUME　第 01 册 BOOK

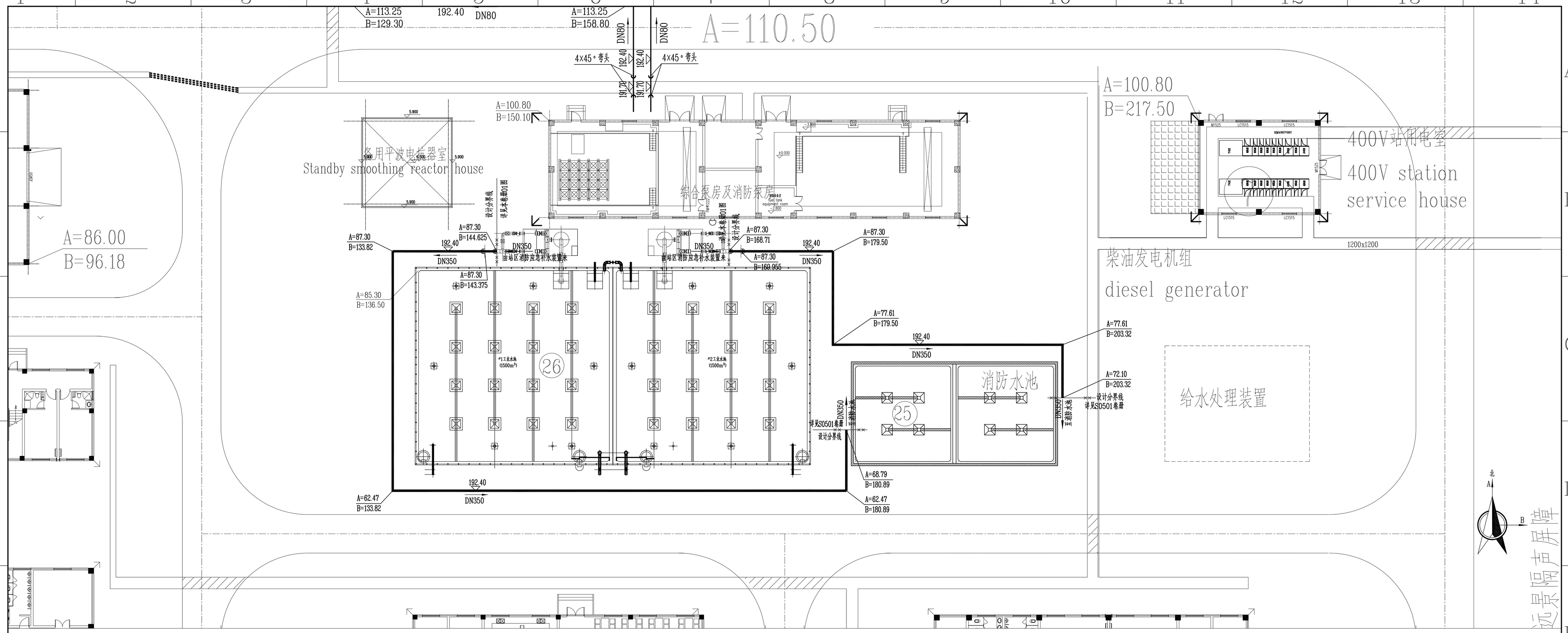
卷册名称 Volume name　工业水池布置图 Industrial pool Layout Drawing

批　准 APPROVED BY	
审　核 REVIEWED BY	
设计/勘测 DESIGNED BY/ SURVEYED BY	罗
图 纸 DRAWING 5 张 NOS.	打印件 PRINTED COPIES 0 本 NOS.

序号 No.	图　号 DRAWING NO.	文件名称 DOCUMENT TITLE	版本 EDITION	张 NOS.	本 NOS.	备注 REMARKS
1	30-B003701S-S0401-001	工业水池布置图	A	1		
		Industrial pool Layout Drawing				
2	30-B003701S-S0401-002	消防应急补水管平面布置图	A	1		
		Fire emergency water supply pipe floor plan				
3	30-B003701S-S0401-003	应急补水泵外形图	A	1		
		Emergency water pump outline drawing				
4	30-B003701S-S0401-004	工业水池材料表（一）	A	1		
		Industrial pool material table (1)				
5	30-B003701S-S0401-005	工业水池材料表（二）	A	1		
		Industrial pool material table (2)				

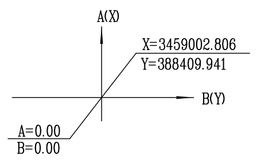
注:


I-I 剖视图
II-II 剖视图
III-III 剖视图
#1工业水池
#2工业水池
#1工业水池
(1500m³)
#2工业水池
(1500m³)
B-B 剖视图
A-A 剖视图
支架基础图
支墩详图
设计说明
1. 本图采用1.7级单体模块化设计，尺寸详见mm计。
2. 本图采用埋地式钢筋混凝土水池，水池容积1500m³，设计水深2.0m，结构安全等级二级，抗震设防烈度6度，地下水位低于池底0.5m。
3. 池体采用C30防水混凝土，抗渗等级P6，外壁涂刷水泥基渗透结晶防水涂料两遍，厚度≥1.5mm。
4. 基础采用C15素混凝土垫层，厚100mm，宽度超出基础边缘100mm。
5. 钢筋：HPB300级钢筋用于箍筋，HRB400级钢筋用于纵筋，钢筋保护层厚度：底板40mm，侧壁35mm，顶板30mm。
6. 预埋件：所有预埋件、吊环、螺栓均采用Q235B级钢，外露部分热镀锌防腐处理，镀锌层厚度≥65μm。
7. 施工缝：水平施工缝设置在底板与侧壁交接处上方300mm，采用钢板止水带（宽300mm，厚6mm）。
8. 变形缝：每30m设置一道，缝宽20mm，采用橡胶止水带（宽350mm，厚10mm）。
9. 回填：池体两侧对称回填，压实度≥95%，优先采用砂砾石或级配砂石，禁止使用含有机质土。
10. 安全：池顶设1.2m高防护栏杆，栏杆间距≤1.5m，栏杆底部设100mm高挡水台。
11. 检修：池内设检修爬梯，爬梯间距≤3.0m，爬梯顶部设1.0m高扶手。
12. 本图纸与结构、给排水、电气专业配合无误，施工时应严格按照国家现行有关规范执行。
13. 本图中尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位，平面图坐标系采用工程坐标系，与测量坐标系换算关系详见总图。
14. 施工单位应根据实际地质勘探报告（编号：GC-2024-0312）核算池体抗浮稳定性，当地下水位高于池底时，需采取抗浮措施（如设置抗浮锚杆或压重）。
15. 本图纸版权所有，未经设计单位书面许可，不得用于其他工程项目。
16. 本图纸及其所含信息仅用于本项目施工阶段，竣工后需根据实际情况修订。



说明:

1.本图高程采用EGM2008高程系统，坐标采用站区建筑（A、B）坐标系统，与巴基斯坦UTM-43N平面坐标系关系如下所示:



2.图中高程以及平面坐标以米（m）为单位，尺寸以毫米（mm）为单位。

3.场地平均设计标高为193.40m，站内道路为郊区型道路，道路中心标高193.60m。

4.应急补水管道采用焊接钢管，工作压力为0.15Mpa，试验压力为0.9Mpa，具体试验要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

5. 管道施工、安装、回填、试压等按《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-2008规定执行。

6. 本工程所有钢管、埋件及其它钢结构均需采取防腐措施，钢材表面先经喷砂预处理，清除所有污物、油脂各铁锈，处理后接近金属的银白色光泽，并达到Sa2.5级；然后管道外壁防腐处理要求如下（具体施工方法按生产厂家产品技术说明书进行）:

管道部位	品种	油漆名称	道数	涂膜厚度（μm）
埋地钢管（普通钢材）外壁	底漆	H06-4环氧封闭涂料	1	80μm
	中间层	842环氧云铁防腐漆	1	60μm
	面漆	546超厚浆型环氧沥青防锈漆	1	125μm
	面漆	546超厚浆型环氧沥青防锈漆	1	125μm
架空钢管（普通钢材）外壁	底漆	H06-4环氧封闭涂料	1	80μm
	中间层	842环氧云铁防腐漆	1	80μm
	面漆	J43-32各色氯化橡胶面漆	1	50μm
	面漆	J43-32各色氯化橡胶面漆	1	50μm

7.其他说明详见本工程S0403-001图。

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

	Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 STATE GRID 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER TECHNOLOGY EQUIPMENT CO.,LTD.

SUBCONTRACTOR East China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.

拉合尔±660kV换流站

±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - L C S - E C I - D D - S G - 0 4 0 2 - 0 0 2 A

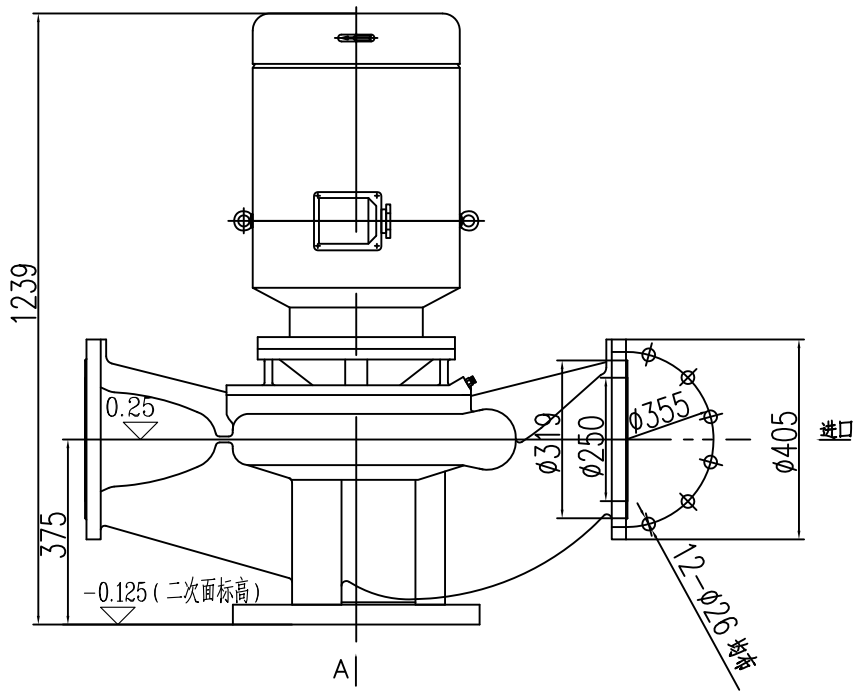
	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed	甲	
校核 Checked		
审核 Reviewed		
批准 Approved		

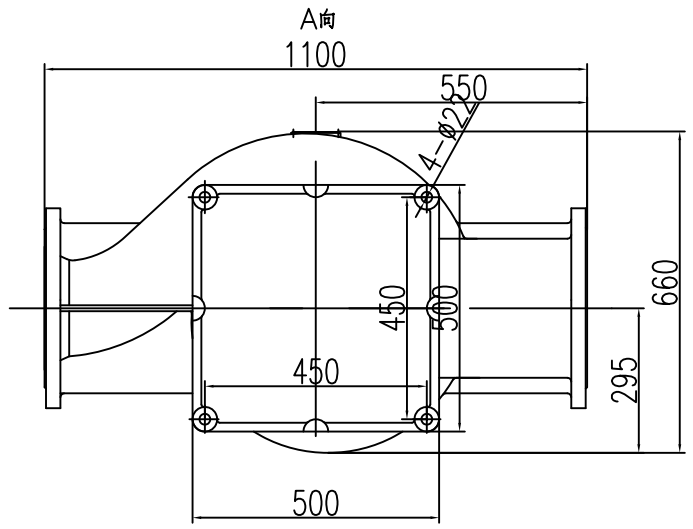
消防应急补水管平面布置图

Fire emergency water supply pipe floor plan

比例 Scale: 1:200 | 图号 DWG NO.: 30-B003701S-S0402-002 | 版本 REV.: A

594X841





主要参数:

水泵型号:250KQL490-17-30/4(Q:450m3/h,H:15m,N:30KW)　整机重量:545kg、动载荷:6.41KN、静载荷:5.34KN。

水泵转向:从水泵顶部俯视顺时针旋转

汽蚀余量:4.5m

电机型号:YE3-200L-4　380V,50HZ,30KW。

电机转速:1480rpm

说明:

1. 本图采用相对高程系统,±0.00m相当于EGM2008高程系统193.70m,室外场地平均平整标高193.40m。
2. 图中尺寸以mm为单位,高程以m为单位。
3. 应急补水泵的安装位置及基础要求详见本卷册01图。
4. 本图参照上海凯泉泵业(集团)有限公司提供的资料绘制(合同已订)。

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

	Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 STATE GRID 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

SUBCONTRACTOR East China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.

拉合尔±660kV换流站

±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - L C S - E C I - D D - S G - 0 4 0 1 - 0 0 3 A

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed		
校核 Checked		
审核 Reviewed		
批准 Approved		
比例 Scale	/	

应急补水泵外形图

Emergency water pump outline drawing

图号 DWG NO.: 30-B003701S-S0401-003

版本 REV.: A

A3(420x297)

编号	名 称	规 格	单位	数量	材料	单重	总重	参考图号及备注
						重量（公斤）		
24								
23	C5不保温型管卡	DN100	套	2	Q235A			给排水标准图集 03S402页33
22	C5不保温型管卡	DN200	套	2	Q235A			给排水标准图集 03S402页33
21	穿墙套管(A型)	D159x4.5	只	4	Q235A			给排水标准图集 02S404页15
20	穿墙套管(A型)	D273x8	只	4	Q235A			给排水标准图集 02S404页15
19	普通型顶装式磁性液位计		套	2				配两副传感器,输出两路 4~20mA模拟量信号
18	保温检修孔及不锈钢盖板	SS100/65-1.0型	套	4				给排水标准图集 05S804页174
17	钢丝网		套	4	不锈钢			现场制作
16	法兰片(含法兰附件)	DN100 PN=1.0MPa	片	8	Q235A			GB/T 9119-2010
15	法兰片(含法兰附件)	DN200 PN=1.0MPa	片	2	Q235A			GB/T 9119-2010
14	电磁流量计	K300型 DN100 PN=1.0MPa	只	2				
13	伸缩节	DN100 PN=1.0MPa	只	2	橡胶			
12	手动闸阀	DN100 PN=1.0MPa	只	2	球墨铸铁			
11	电动蝶阀	DN100 PN=1.0MPa	只	2	球墨铸铁			
10	吸水喇叭口支架	ø108xø159	套	2	Q235A			给排水标准图集 02S403页112
9	吸水喇叭口	DN100x6	只	2	Q235A			给排水标准图集 02S403页110
8	溢流水管吊架	DN200	套	2	Q235A			给排水标准图集 05S804页172
7	溢流喇叭口	D219xD325	只	4	Q235A			给排水标准图集 02S403页70
6	通气管	A型,DN200,H=900mm	只	6	Q235A			05S804页177
5	通气管	A型,DN200,H=1400mm	只	6	Q235A			给排水标准图集 05S804页177
4	90°弯头	DN100 PN=1.0MPa	只	8	Q235A			GB/T 12459-2005
3	90°弯头	DN200 PN=1.0MPa	只	5	Q235A			GB/T 12459-2005
2	焊接钢管(包括防腐涂料及焊条)	D114.3x4 PN=1.0MPa(DN100)	米	60	Q235A			GB/T 3091-2008
1	焊接钢管(包括防腐涂料及焊条)	D219.1x5 PN=1.0MPa(DN200)	米	16	Q235A			GB/T 3091-2008

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 STATE GRID 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

SUBCONTRACTOR East China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.

拉合尔±660kV换流站

±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - L C S - E C I - D D - S G - 0 4 0 1 - 0 0 4 A

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed	甲楚	
校核 Checked		
审核 Reviewed		
批准 Approved		
比例 Scale		图号 DWG NO.

工业水池材料表（一）

Industrial pool material table (1)

30-B003701S-S0401-004

版本 REV. A

A3(420x297)

编号	名 称	规 格	单位	数量	材料	单重	总重	参考图号及备注
						重量（公斤）		
48								
47								
46								
45								
44								
43								
42								
41	支架	DN250	套	4	Q235A			给排水标准图集 03S402页91
40	支架	DN350	套	6	Q235A			给排水标准图集 03S402页91
39	穿墙套管(A型)	D426x10	只	2	Q235A			给排水标准图集 02S404页15
38	法兰片(含法兰附件)	DN250 PN=0.6MPa	片	8	Q235A			GB/T 9119-2010
37	法兰片(含法兰附件)	DN350 PN=0.6MPa	片	6	Q235A			GB/T 9119-2010
36	吸水喇叭口支架	DN350	套	2	Q235A			给排水标准图集02S403-112
35	吸水喇叭口	DN350	只	2	Q235A			给排水标准图集02S403-110
34	异径三通	DN350/DN250 PN=0.6MPa	只	2	Q235A			
33	正三通	DN350 PN=0.6MPa	只	6	Q235A			
32	45°弯头	DN350 PN=0.6MPa	只	4	Q235A			GB/T 12459-2005
31	90°弯头	DN250 PN=1.0MPa	只	2	Q235A			GB/T 12459-2005
30	90°弯头	DN350 PN=0.6MPa	只	12	Q235A			GB/T 12459-2005
29	金属波纹管(包括防腐涂料及焊条)	D355.6x5 PN=0.6MPa(DN350)	米	2	Q235A			
28	焊接钢管(包括防腐涂料及焊条)	D273.1x5 PN=0.6MPa(DN250)	米	10	Q235A			GB/T 3091-2008
27	焊接钢管(包括防腐涂料及焊条)	D355.6x5 PN=0.6MPa(DN350)	米	170	Q235A			GB/T 3091-2008
26	真空引流罐	有效容积5m³	套	2	304			
25	应急补水泵	Q=450m³/h,H=15m	台	4				配套进出口反法兰

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

	Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 STATE GRID 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

SUBCONTRACTOR East China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.

拉合尔±660kV换流站

±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - L C S - E C I - D D - S G - 0 4 0 1 - 0 0 5 A

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed	甲杰	
校核 Checked		
审核 Reviewed		
批准 Approved		
比例 Scale		图号 DWG NO.

工业水池材料表（二）

Industrial pool material table (2)

30-B003701S-S0401-005

版本 REV. A

A3(420x297)